המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב אפקה

תוכנית הלימודים לתואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול

שם הפרויקט: מערכת המלצה למציאת חניה בחניון

מסמך ייזום

שם הסטודנט.ית:	נויה ליטב 319024097
	מאיה פלד 208405720
	נוי מאיר 315329276
שם המנחה:	איל זינגר
מציע.ת הרעיון או הצוות הקליני:	צוות הפרויקט
אישור המנחה על בדיקת המסמך ואישור להגשה:	מאשר הגשה, ד"ר איל זינגר
תאריך ההגשה:	14.07.23

תוכן עניינים

1. תקציר 3
2. הקדמה 4
2.1. מטרות, יעדים ומדדים 4
2.1.1. מטרת הפרויקט
2.1.2. יעדי ומדדי הפרויקט
2.1.3. יעדי ומדדי תהליך כריית המידע בפרויקט
2.2. הצורך בפרויקט 5
2.2.1. תיאור הבעיה
2.2.2. סקירת המצב הקיים בארגון
3. סקר ספרות ביקורתי 7
3.1. סקירה על בעיית החניה, הביקוש והמאפיינים של מערכת המלצה ואלגוריתמים 7
3.2. סקירת שיטות ואלגוריתמים נוספים אשר עשויים לתרום לפתרון המערכת 7
4. שיטות 9
4.1. סקר שוק – סקירה של המצב הקיים בשוק (בארץ ובעולם) 9
4.2. פירוט הדרישות ביסוד הפתרון והאילוצים הראשוניים ותיחום המערכת 12
4.2.1. הדרישות ביסוד הפתרון
4.2.2. האילוצים והמגבלות
4.2.3. השחקנים ובעלי העניין בפתרון
4.2.4. גבולות המערכת
4.2.5. דרישות מידע ודרישות פונקציונליות
4.2.6. דרישות לא פונקציונליות
4.3. חלופות 15
4.4. החלופה המועדפת 15
5. תוצאות 16
5.1. תיאור התוצר ושלבי חיי הפרויקט 16
5.2. תיאור האב טיפוס 16
5.3. ישימות הפרויקט 17
5.3.1. ישימות כלכלית
5.3.2. ישימות טכנולוגיות
5.3.3. ישימות ארגונית
5.4. האמצעים והכלים הנדרשים 17
6. סיכום ומסקנות 18
7. רשימת מקורות 19
8. נספחים 20
8.1. תוכנית ניהול הפרויקט 20
8.2. ניתוח וניהול סיכונים 22
8.3. פערי ידע שיש להשלימם 24

1. תקציר

הצורך והשימוש בכלי רכב בתוך הערים התעצם בשנים האחרונות עקב גידול האוכלוסייה העירונית והצמיחה הכלכלית. התוצאה היא חוסר בחניות פנויות ועומס בכבישים, מה שמשפיע על הנוחות והזמינות של חניות לתושבים ומבקרים בעיר.

תל אביב היא עיר תעשייתית ומסחרית גדולה עם מספר גדול של משרדים ומבנים, מה שמגביל את החניות הפנויות עבור תושבי העיר והמבקרים.

בעקבות המצב הקיים, יש צורך בפתרונות יצירתיים כדי לשפר את תנועת הרכבים והנגישות בתל אביב. הפתרונות הקיימים כיום כוללים חיפוש חניות במערכות מידע אינטרנטיות או באפליקציות סלולריות, מערכות חניה חכמות המשלבות טכנולוגיות מתקדמות והשתתפות הציבור בדיווח על חניות פנויות.

כיום ישנם כלים שעוזרים במציאת חניה זמינה בחניונים ספציפיים, אך לא מתקיימת השוואה בין האלטרנטיבות השונות לפי העדפות המשתמש לפי קריטריונים משמעותיים בחיפוש חניה כגון זמינות, מרחק ועלות. על מנת לשפר את התהליכים הקיימים ולטפל בבעיות הקיימות בתחום, יש צורך באיסוף וניתוח מידע בזמן אמת על זמינות החניות, וקבלת מידע מהמשתמש לגבי העדפותיו במציאת החניה. לכן, נרצה לייצר מערכת המלצה מבוססת מיקום לחיפוש חניה בחניונים בעיר.

מטרת המערכת היא הנגשת מידע למשתמשי המערכת על אזור חיפוש החניה הרצוי ומתן המלצה באיזה חניון להחנות על בסיס הלמידה של מאפייני והעדפות המשתמש.

בחנו גישות חלופיות, פיתוח עצמי מלא ופיתוח עצמי בשילוב עם כלי קוד פתוח ונעזרנו בקריטריונים כמו עלות, מהירות פיתוח, התאמה אישית, נוחות שימוש ותחזוקת המערכת, על מנת להשוות בין החלופות. לאחר שקלול התוצאות הגענו למסקנה כי חלופה ב' (פיתוח עצמי בשילוב קוד פתוח) מציעה את הפתרון הטוב ביותר לעמידה ביעדי הפרויקט.

כדי לייצר מערכת המלצה מבוססת מיקום נשלב בין שיטות וכלים המתבססים על נתונים גיאוגרפיים והעדפות משתמש:

- ניעזר בנתונים גאוגרפיים משירות מבוסס ענן ונעשה שימוש בממשקי API של החניונים איתם נרצה לעבוד, על מנת לקבל מידע על זמינות החניות בזמן אמת.
- נייצר ממשק משתמש יעיל נוח וברור, בעזרת פלטפורמה שמתמחה בתחום.
- נבצע סינון מבוסס תוכן על התכונות של המשתמש והמאפיינים אותם הוא דירג, וניעזר בספריות למידת מכונה כדי ליישם אלגוריתמי המלצות ולטפל ביעילות בעיבוד נתונים בקנה מידה גדול. נסמלץ את התנהגות המשתמשים על פי הלמידה של המשתמש וכך ננבא את אופי השימוש ונחשב את דיוק התחזית.

מחזור החיים של הפרויקט כולל התממשקות לרכיבים חיצוניים, איסוף וסידור נתונים, אימון המערכת באמצעות נתונים וביצוע בדיקות.

התוצר הסופי של הפרויקט הינו מערכת המלצה בה המשתמש מזין את פרטיו האישיים, את הקריטריונים המועדפים עליו במציאת חניה ומשקל לכל קריטריון. המערכת תשאב מכל החניונים שעובדים עם המערכת מידע לגבי זמינות החניות, ותצליב בין החניות הפנויות לקריטריונים של המשתמש ולהיסטוריה של המשתמש במערכת. הפלט שהמערכת תחזיר הוא מקום החניה האופטימלי עבור המשתמש המתבסס על נתונים אלה והיסטוריית החניות של המשתמש.

אב הטיפוס בסיום הפרויקט יכלול חניונים מרשת "אחוזת החוף" בתל אביב, ויעשה הצלבה בין הקריטריונים שהמשתמש בחר ונתן להם משקלים לבין החניות הזמינות. הפלט שהמערכת תחזיר הינו מקום החניה האופטימלי עבור המשתמש.

2. הקדמה

2.1. מטרות, יעדים ומדדים

2.1.1. מטרת הפרויקט:

הנגשת מידע למשתמשי המערכת על אזור חיפוש החניה הרצוי ומתן המלצה מותאמת אישית באיזה חניון להחנות על בסיס הלמידה של מאפייני והעדפות המשתמש.

2.1.2. יעדי ומדדי הפרויקט:

- יעד: הפחתת זמן חיפוש חניה עבור המשתמשים.
  מדד: נמדוד את זמן חיפוש החניה מרגע לחיצה על כפתור "מצא לי חניה" ועד תום זמן החיפוש שירשם כאשר המשתמש יחנה בחניון (ירשם זמן הכניסה על ידי המערכת). נשווה זמנים אלו לזמני חיפוש חניה בחניונים לפני השימוש שאותם נקבל בעזרת סימולציה. נרצה שזמן חיפוש החניה של המשתמשים יפחת בכ-40%.
- יעד: המידע על החניונים, איסוף המידע על הלקוחות והתובנות מפלט המערכת יסייעו לשיפור במציאת חניה אופטימלית עבור המשתמש.
  מדד: נמדוד את רמת שביעות הרצון של המשתמשים מהמערכת בעזרת מספר הכניסות שלהם לאפליקציה וזמן השהייה בה.
  יעד: מהירות פעולה מינימלית.
  מדד: נרצה שתהליך כריית המידע והבנת הנתונים יהיה מהיר ככל האפשר, מתחת ל2 שניות לפעולה.
- יעד: הבטחת נתונים מדויקים ועדכניים לגבי זמינות חניה, תמחור והגבלות.
  מדד: נמדוד את ההצלחה על ידי ניטור דיוק הנתונים וביצוע ביקורות תקופתיות של מקורות הנתונים המשולבים. נרצה שהנתונים שנאספו יהיו מדויקים ומהימנים לפחות ב85%.

2.1.3. יעדי ומדדי תהליך כריית המידע בפרויקט:

- יעד: איסוף נתונים על מיקומי חנייה ופרטיהם באזורי המטרה ואחסונם במסד נתונים.
  מדד: ניהול מסד נתונים מתאים אשר יאחסן ויאפשר שימוש בנתוני החניות בזמן אמת.
- יעד: התאמת מודל למטרות המערכת ובחירה בטכניקת למידה עמוקה.
  מדד: תוצאות גבוהות למדדי דיוק שיטת הלמידה לאחר האימון – מעל 70%.

2.2. הצורך בפרויקט

2.2.1.תיאור הבעיה

בעקבות גידול האוכלוסייה העירונית והצמיחה הכלכלית, הצורך והשימוש בכלי רכב בתוך הערים גדל גם כן. עובדה זו מרחיבה את בעיית החניה בתל אביב אשר משפיעה על הנוחות והזמינות של חניות לתושבים ולמבקרים כאחד, ומחייבת פתרונות יצירתיים לטובת התנועה והנגישות בעיר. בנוסף לכך, לכל נהג יש את המורכבות האישית שלו במציאת חניה הנובעת משיקולים כגון: עלות החניה, זמן ההליכה מהחניה לנקודת היעד שלו, האם הוא תושב העיר או מבקר בה, גודל הרכב שלו ועוד.

נהגים אשר מעוניינים לחנות בעיר יכולים לבחור בין לחנות ברחוב לבין לחנות בחניון, בהתחשב בהאם יש להם תו חניה ובשעת חיפוש החניה. כיום ישנם כלים שעוזרים במציאת חניה ברחוב, וכלים אחרים אשר עוזרים במציאת חניה בחניון (עליהם נפרט בסעיף 4.1), אך אין כלי העוזר לנהג למצוא את החניה האופטימלית עבורו, ומתחשב בשיקולים ובתנאים שלו. בפרויקט שלנו נתמקד במציאת חניה אופטימלית למשתמש בחניונים בעיר.

לשם מתן שירות מסוג זה, צריך לייצר מערכת המלצה לחיפוש חניה בעיר. במערכת המלצה כזו ישנו אתגר הנדסי גדול הכולל בתוכו כמה אספקטים שונים:

- איסוף ועיבוד המידע ממקורות שונים (מפות החניונים, זמינות חניות וכו').
- שימוש בטכנולוגיות כמו למידת מכונה וטכנולוגיות מפות.
- התאמת המערכת לתושבי העיר ולמבקרים בה, כך שהמערכת תוכל לספק המלצות מדויקות ומותאמות אישית לכל נהג.

2.2.2. סקירת המצב הקיים בארגון

בתל אביב ישנה בעיית חניה מורכבת וקשה. זוהי עיר תעשייתית ומסחרית גדולה עם מספר גדול של משרדים ותחנות עבודה, מה שמגביל את החניות הפנויות עבור תושבי העיר והמבקרים.

בעקבות המצב הקיים, נוצר צורך במערכות חדשות למציאת חניה חכמה ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות כדי לייעל את פעילות מציאת החניה. הפעילויות המתבצעות בשוק היום כוללות:

- <u>חיפוש חניות באינטרנט או באפליקציות סלולריות</u> - קיימות מערכות מידע ומפות מעודכנות המציגות את מיקומי החניות הפנויות בעיר (קיימות מערכות הן לחניות ברחוב והן לחניות בחניונים). באפשרות המשתמש לקבל הצעות לחניות פנויות במיקומים שונים בעיר.
- <u>מערכות חניה חכמות</u> – שימוש במערכות חניה חכמות המשלבות טכנולוגיות חדישות כמו חיישני תנועה ומצלמות לזיהוי רכבים ולניתוח מידע על זמינות החניות. מערכות כאלו יכולות להפחית את הזמן הדרוש למציאת חנייה פנויה ולצמצם את מספר הרכבים שמנסים לחפש חנייה באופן מקבילי.

- השתתפות הציבור - ישנן פלטפורמות שבהן הנהגים יכולים לדווח על חניות פנויות ובכך לעזור לנהגים אחרים למצוא חנייה זמינה. פתרון זה מיושם ברשתות חברתיות ובאפליקציות סלולריות (Whatsapp, Facebook) כדי לאפשר למשתמשים ליצור קשר זה עם זה ולתת לחברי הקהילה הזדמנות לתרום למציאת פתרונות לבעיית החנייה בעיר.

התהליכים בהם נתקלים במרבית הבעיות בתחום ודורשים שיפור הם:

- איסוף וניתוח מידע - כדי לפתור את בעיית החנייה, נדרש לאסוף ולנתח מידע בזמן אמת. נתונים כמו זמני החניה, מיקומי החניות הפנויות, לאיזה סוג תושב החניות הפנויות רלוונטיות ועוד, יסייעו לנהל את זמני החניה ולפתח אפשרויות חניה חכמות יותר.
- שימוש בטכנולוגיות חדשות - טכנולוגיות חדשות כמו מערכות מיקום גלובליות ומערכות המלצה חדשניות יכולות לסייע לנהגים למצוא מקומות חניה פנויים בקלות ובמהירות.

3. סקר ספרות ביקורתי

סקר הספרות מחולק ל2 חלקים: סקירה כללית על בעיות החניה, וסקירה על שיטות אפשריות לפתרון ואלגוריתמים שישמו בפתרון ובפיתוח מערכת ההמלצה. המאמרים הבאים מספקים תובנות לגבי היבטים שונים של חניה חכמה, כולל טכנולוגיות חיישנים, עיבוד נתונים, מערכות המלצות ואסטרטגיות אופטימיזציה.

3.1. סקירה על בעיית החניה, הביקוש והמאפיינים של מערכת המלצה ואלגוריתמים:

- מאמרים מס' [1], מס' [2] ו-[3] (סקירה על ביקוש ומאפיינים של מערכת חניה באזורים עירוניים, מסגרת מרובת קריטריונים למערכת המלצה לחניה, שיטה חדשה למיון חניונים והמלצה על בסיס מידע ציבורי) מספקים תובנות לגבי שילוב חיישנים, איסוף נתונים וניטור בזמן אמת של מקומות חניה. מאמר מס' [1] מספק סקירה מקיפה על הביקוש והמאפיינים של מערכות חניה באזורים עירוניים, בוחן את הגורמים המשפיעים על הביקוש לחניה ואת סוגי אפשרויות החניה השונות הזמינות בהקשרים עירוניים. מאמר מס' [2] מתמקד בפיתוח מערכת המלצות חניה המתחשבת במספר קריטריונים, כגון זמינות, מרחק ועלות. מערכת כזו יכולה לסייע לנהגים במציאת מקומות חניה מתאימים ביעילות, על ידי שילוב של איסוף נתונים בזמן אמת והמלצות מותאמות אישית. מאמר מס' [3] מציע שיטה חדשה למיון חניונים על סמך מידע ציבורי, כגון מחיר ומיקום. אלגוריתם זה יכול לעזור לנהגים למצוא חניונים מתאימים גם באזורים ללא מידע בזמן אמת. מידע זה יכול לסייע בהבנת האתגרים והדרישות הקיימים של ניהול חניה באזורים עירוניים, אשר חיוני לפיתוח אסטרטגיות יעילות. **האלגוריתם המפורט במאמר [2] הינו האלגוריתם אשר נרצה לממש במערכת ההמלצה שלנו.**

- מאמרים מס' [4] ו-[5] (שיטת בקרה של מערכת הכוונת חניה חכמה עירונית המבוססת על IoT, מערכת חכמה לחניית מכוניות) מתמקדים במערכות חניה חכמות המבוססות על IoT וטכנולוגיות מחשוב ענן. מאמר מס' [4] מציג שיטת בקרה למערכת הנחיית חניה חכמה המבוססת על האינטרנט של הדברים (IoT). על ידי שילוב חיישנים, תקשורת אלחוטית ומחשוב ענן, מידע חניה בזמן אמת מסופק לנהגים, תוך אופטימיזציה של תהליך הנחיית החניה. מאמר מס' [5] מתאר מערכת חניה חכמה יעילה המשתמשת בחיישני IR לזיהוי הרכב ומשוב. המערכת שמה למטרה למזער את זמן החיפוש ולנהל את מספר כלי הרכב הנכנסים והיוצאים מחניונים. המאמרים דנים באוטומציה של תהליכי חניה, כולל זיהוי מקום, הזמנה ותשלום, באמצעות מכשירי IoT ופלטפורמות מבוססות ענן.

3.2. סקירת שיטות ואלגוריתמים נוספים אשר עשויים לתרום לפתרון המערכת:

- מאמרים מס' [6] ו-[7] (מודל המלצות של חניה, עיצוב אסטרטגיית ניהול שטחי חניה מתקדם: גישת אופטימיזציה של סימולציה מבוססת סוכן) חולקים קשר במונחים של ייעול ניצול שטחי החניה. מאמר מס' [6] מציג מודל המלצה לחניה אופטימלית בהתבסס על העדפות הנהגים ועל נתוני החניות הפנויות בזמן אמת. מאמר מס' [7] מציג גישה מתקדמת לתכנון אסטרטגיה תוך שימוש באופטימיזציה של סימולציה מבוססת סוכנים לניהול חניה יעיל.

- מאמר מס' [8] (רשתות גרפיות עצביות עבור מערכות המלצה) הגישה המוצעת במאמר זה נקראת Knowledge-aware Graph Neural Networks with Label Smoothness regularization for Recommender Systems (KGNN-LS) – גישת רשת עצבית גרפית עבור מערכות המלצה, תוך מינוף גרפי ידע לשיפור ההמלצות. הכללת הסדרת החלקות התווית של הגישה הופכת אותה לרלוונטית להתמקדות הפרויקט בשיפור מערכת ההמלצות בהקשר של ניהול חניה. גישת KGNN-LS פועלת על ידי שימוש בפונקציה הניתנת לאימון לזיהוי קשרים חשובים של גרף ידע

עבור כל משתמש, ובכך נוצרים גרפים משוקללים ספציפיים למשתמש, המוזנים לאחר מכן לרשת עצבית גרפית כדי ליצור המלצות מותאמות אישית. כדי לשפר את הכללת המודל, מיושמת הנחת החלקת התוויות (label smoothing). הנחה זו מצביעה שיש סבירות שלפריטים דומים בגרף הידע יהיו תוויות או ציונים דומים. על ידי שילוב החלקת התוויות, משקלי הקצה(חריגים) מטופלים.

- מאמר מס' [9] (סקר ארכיטקטורת BIG DATA SERVICE) מספק סקירה מקיפה של ארכיטקטורת שירותי Big Data והיישומים שלה. המאמר מתאר את האופן שבו טכנולוגיית ה-Big Data יכולה לשמש בתחומים כמו איסוף נתונים, ניתוח נתונים ושיתוף נתונים במסדי נתונים עצומים, שיכולים להיות בעלי ערך לניהול יעיל של נתונים הקשורים לחניות בחניונים. המאמר מתייחס לארכיטקטורה המספקת שיטות מותאמות אישית לעיבוד נתונים, ניתוח והצגת מידע מותאם לצרכי המשתמשים.

- מאמר מס' [10] (זיהוי אנומליות מקוון עבור מערכת אוטומציה המבוססת על אינטליגנציה קצה) דן בחשיבות של זיהוי חריגות מדויק עבור מערכות תעשייתיות ותחזוקה יזומה. למרות שאינו מקושר ישירות לחניה חכמה, הוא מספק תובנות לגבי זיהוי חריגות בזמן אמת וניטור תקינות המערכת. המאמר מתייחס לאתגרים בהשגת זיהוי חריגות יעיל ומהימן במערכות אוטומציה, כגון העברת כמויות גדולות של נתונים וניצול נתונים היסטוריים גם בזמן אמת. בנוסף, מוצגת מסגרת לזיהוי חריגות, הממנפת אינטליגנציה קצה או בינה מלאכותית כדי לאפשר ניטור בזמן אמת וחיזוי חריגות.

4. שיטות

4.1. סקר שוק – סקירה של המצב הקיים בשוק (בארץ ובעולם)

בימים אלו, תחום התחבורה החכמה מתפתח בקצב מסחרר על מנת לשפר את התנועה והניווט בערים ובמקומות אחרים. התחום כולל שימוש בטכנולוגיות כמו חיישנים, מערכות תקשורת חכמות, שימוש בענן ולמידת מכונה כדי לשפר את הפעילות של כלי רכב ושל תשתיות תחבורתיות.

כיום קיימים ממשקים שונים שמטרתם להכווין נהגים לחניות פנויות בחניונים או ברחוב. כל ממשק נותן מידע שונה, העונה על צורך ספציפי, ומתחשב בפרמטרים שונים:

- <u>אחוזת החוף</u>
  - אחוזת החוף הינה חברה בבעלות עירונית המתמחה בבניית חניונים ובניהולם, בבנייה ושיפוץ מוסדות ציבור, ובשדרוג רחובות ותשתיות, על פי מדיניות וסדר עדיפויות של עיריית תל-אביב-יפו.
  - לחברה קיימת אפליקציה (ואתר) עם מפה אינטראקטיבית של חניוני אחוזת החוף, בה ניתן לראות איזה חניונים נמצאים בקרבת מיקום מסוים. כאשר נבחר חניון ניתן לקבל מידע לגבי: זמינות החניות וזמן העדכון האחרון של הסטטוס, פירוט מלא של תעריפי החניונים ופרטים כלליים נוספים. קיימת אפשרות לנווט ישירות לחניון אותו יבחר המשתמש בעזרת אפליקציית WAZE.
  - השירות של אחוזת החוף מצריך שימוש בטכנולוגיות כגון חיישני חניה (שמותקנים בחניונים ומשמשים לזיהוי זמינות מקומות החניה בחניון בזמן אמת), GPS ותצוגת מפות.
  - משימותיהם המרכזיות הן ניהול רשת החניונים בעיר, קידום פתרונות אפקטיביים בתחום התנועה והחני וקידום פרויקטים עירוניים מרכזיים ע"פ הצרכים והעדיפויות של העירייה.

  למידע מורחב: <u>אתר אחוזת החוף</u>
- <u>סנטרל פארק</u>
  - חברת סנטרל פארק בע"מ מתמחה בייעוץ, תכנון, הקמה ותפעול חניונים. החניונים שמפעילה סנטרל פארק מנוהלים באמצעות מערכת בקרה ממוחשבת המאפשרת שליטה ופיקוח ממשרדי ההנהלה.
  - כמו חברת אחוזת החוף, גם לסנטרל פארק ישנה אפליקציה (ואתר) זהה במבנה שלה לזו של אחוזת החוף. בנוסף למה שמציעה אחוזת החוף, לסנטרל פארק יש אפשרות לשלם עבור החניה ישירות דרך האפליקציה, אפשרות לראות את תעריפי החניון לפי השעה הנוכחית, ולצפות בהיסטוריית הנסיעות של המשתמש.
  - הטכנולוגיות והמודל העסקי של החברה זהים לאלה של אחוזת החוף.

  למידע מורחב: <u>אתר סנטרל פארק</u>
- <u>פנגו</u>
  - פנגו הינה אפליקציה לתחבורה חכמה (בבעלות משותפת של חברת מילגם בע"מ וקרן תש"י) המרכזת לנהגים ולנוסעים את כלל תשלומי התחבורה בלחיצת כפתור, וכמענה לעומסים ולצרכים המשתנים, יצרה תשתית פשוטה וקלה על מנת לאפשר שילוב של מספר אמצעי תחבורה במסע היבריד. בנוסף ניתן למצוא באפליקציה מנעד רחב של שירותים רלוונטיים למסע התחבורתי היומיומי.
  - פנגו משתמשת בטכנולוגיות חנייה חכמה (תשלום באמצעות האפליקציה), IoT (ניהול ובקרה על מערכות החנייה), חיישני חניה ועוד.
  - המודל העסקי של פנגו מבוסס על מנויים במסלולים השונים אותם היא מציעה, ועל שירותים שהיא נותנת לגופים איתם היא עובדת (חניונים, תחנות דלק ועוד).

  למידע מורחב: <u>אתר פנגו</u>

- <u>פומבה</u>
  - פומבה היא חברה העוזרת לנהגים מקומיים למצוא מקום חניה ברחוב.
  - הפתרון שלהם מורכב משני רכיבים: הרכיב האחד הוא, מצלמות שמותקנות על המרפסות בבתים באזור המגורים של הנהג שמשתמש באפליקציה. המצלמות האלו מעבדות את המידע שנצבר מהצילומים, ומשדרות לנהג התראות לאפליקציה בנייד שלו, והוא מקבל חיווי האם והיכן יש חניה באזור מגוריו. הפתרון שפומבה מציעים הוא נקודתי, מתקשר עם הנהגים עצמם, וכן הוא ייעודי רק לנהגים שגרים באותו אזור מגורים.
  - לחברה קיימת מערכת המבוססת על יכולות של עיבוד מידע ובינה מלאכותית, וגם על שיתופיות של מידע.
  - המודל העסקי שלהם מבוסס על כך שהשימוש בשירות הוא על פי רכישת מנוי, והתקנת האפליקציה בנייד.

  למידע מורחב: <u>אתר פומבה</u>

יתרונות וחסרונות הפתרון המוצע אל מול הפתרונות הקיימים בשוק:

<u>יתרונות</u>

- השוואה בין החלופות – בפתרונות הקיימים היום לא ניתנת למשתמש המלצה איפה כדאי לו לחנות על פי דרישותיו, אלא רק מוצגות בפניו האופציות בקרבת מקום.
- הכוונה למקומות מותרים לחניה בלבד – המערכת תמליץ למשתמש רק על חניות שמותר לו לחנות בהם. דבר זה מתאפשר בצורה חלקית בלבד בפתרונות הקיימים היום.
- עלות החניה בפועל – בפתרון שאנו מציעות, המשתמש יוכל לדעת בדיוק כמה תעלה לו החניה (בהתחשב בסוג התו שיש לו, בשעה ביום ובמשך הזמן אותו הזין שירצה שרכבו ישהה בחניון).

<u>חסרונות</u>

- הפתרון שאנו מציעות דורש קבלת מידע בזמן אמת מגורמים רבים.
- הפתרון לא נותן מענה למציאת חניה ברחוב.

טבלה 1.4: טבלת השוואה בין המתחרים לבין הפתרון המוצע

סוג פתרון	תכונות (FEATERS)	שירותים (SERVICES)	עלויות (COST)
אחוזת החוף	מפה אינטראקטיבית של חניונים המציגה את זמינות החניות	מערכת המנגישה למשתמש את מקומות החניה הפנויים ברגע נתון ומידע לגבי כל חניון	אין לנו מידע אודות עלות הפיתוח של המערכות המתחרות
סנטרל פארק	מפה אינטראקטיבית של חניונים המציגה את זמינות החניות	מערכת המנגישה למשתמש את מקומות החניה הפנויים ברגע נתון, מידע לגבי כל חניון ומסננים מעטים לנוחות המשתמש	
פנגו	אפליקציה לתחבורה חכמה	• הפעלה, הארכה וביבוי חניה • הזמנת חניה מראש ותזכורת להארכת חניה • שירותים בתחום הטעינה החשמלית, תדלוק, תחבורה ציבורית ועוד	

סוג פתרון	תכונות (FEATERS)	שירותים (SERVICES)	עלויות (COST)
פומבה	מערכת איתור חניות פנויות המתבססת על חיישני חניה שתושבים התקינו על המרפסות והחלונות שלהם	מתן מידע לתושבים המשתמשים בשירות לגבי חניות פנויות בזמן אמת	אין לנו מידע אודות עלות הפיתוח של המערכות המתחרות
הפתרון שלנו – מערכת המלצה לחיפוש חניה	מערכת המלצה לחיפוש חניה פנויה על פי דרישות המשתמש	מציאת חניות פנויות העונות על הדרישות אותם המשתמש הזין, ניתוח העדפות המשתמש ומתן המלצה על מקום חניה אופטימלי	עלות הקמה נמוכה של המערכת

כיום, השירותים הזמינים מעניקים למשתמש מידע (או מידע חלקי) בלבד, והמשתמש צריך לבחור לבדו את החניה הכי טובה עבורו. הפתרון המוצע משפר את המצב הקיים בכמה מישורים:

- כיום המשתמש לא בהכרח לוקח בחשבון את כל הפרמטרים החשובים לו ובכך מתפשר על מקום חניה שאינו אופטימלי עבורו. הפתרון המוצע משקלל את כל הדברים החשובים למשתמש בחניה אותה הוא מחפש, לפי סדר העדפותיו האישי, ומוצא חניה פנויה אך גם מותאמת אישית לאותו המשתמש.
- השירות ימליץ למשתמש על מקומות חניה המותרים לו בלבד, ובכך יחסוך זמן בהגעה לחניה שאין לו אפשרות לחנות בה.

4.2. פירוט הדרישות ביסוד הפתרון והאילוצים הראשוניים ותיחום המערכת

4.2.1. הדרישות ביסוד הפתרון:

- צמצום עומס וזמני המתנה: המערכת תסייע בהקלת עומסי התנועה ומזעור זמני ההמתנה לנהגים המחפשים מקומות חניה.
- התאמה אישית למקום חניה: המערכת תמליץ לנהג על מקום החניה האופטימלי עבורו בהינתן הקריטריונים החשובים לו.

4.2.2. האילוצים והמגבלות:

- דרישות רגולטוריות: על המערכת לעמוד בתקנות ובחוקים הרלוונטיים הקשורים לחניונים ולפרטיות נתונים.
- זמינות ואיכות נתונים: הגישה לנתוני חניה בזמן אמת עשויה להיות מוגבלת או לא אמינה. חשוב להעריך את מקורות הנתונים ולקבוע את כדאיות השגת הנתונים הדרושים להמלצות מדויקות.
- מדרגיות ותחזוקה: יש לבחון את יכולת המערכת להתמודד עם ביקוש מוגבר של משתמשים, הרחבת מתקני החניה, דרישות התחזוקה והתמיכה השוטפות על מנת להבטיח שהמערכת תישאר פונקציונלית ועדכנית.

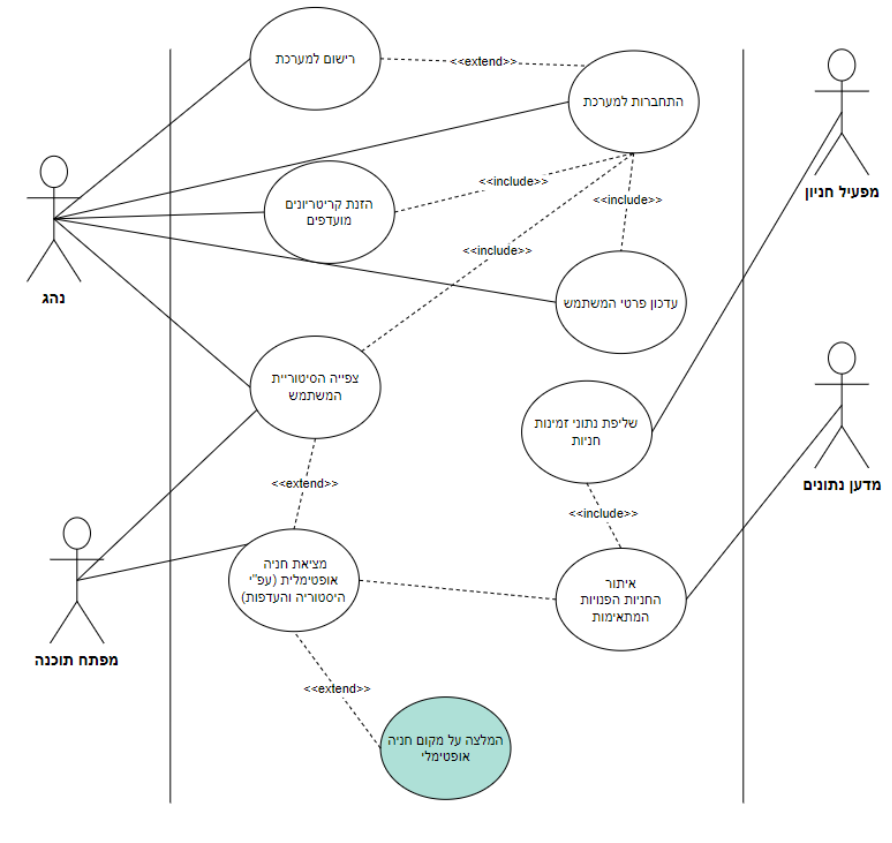
4.2.3. השחקנים ובעלי העניין בפתרון:

טבלה 2.4: שחקנים ובעלי עניין

פועל/מעורב	תפקיד בפתרון	תועלת מהפתרון
מפעילי החניונים	מספקים את המידע הנדרש לגבי החניונים ונתונים על החניות הזמינות בזמן אמת	הגברת תפוסה והכנסות בחניון, קבלת החלטות מבוססות נתונים
נהגים	משתמשים במערכת המלצות חניה כדי למצוא מקומות חניה זמינים בחניון	צמצום זמן חיפוש מקום חניה בחניון, מציאת חניה אופטימלית ונוחה, פחות עיכוב בתנועה, שיפור חוויית המשתמש
מדען נתונים	ביצוע עיבוד וניתוח מתקדם של הנתונים המתקבלים ממערכת החניה	מומחיות טכנית
מפתח תוכנה	עיצוב, פיתוח ותחזוקה של מערכת המלצות חניה	מומחיות טכנית
רשות מקומיות	מושפעות מהפתרון, אך אינן משתתפות בפעילות הפתרון בצורה ישירה	ניהול תנועה משופר, שימוש ממורכז במשאבי חניה

4.2.4. גבולות המערכת

4.2.4.1. Use-case diagram



איור 1.4

4.2.4.2. טבלת מקרי שימוש

טבלה 3.4

מקרה שימוש	מטרה של מקרה השימוש	שחקן ראשי
.1	התחברות למערכת	נהג
.2	רישום למערכת	נהג
.3	הזנת קריטריונים מועדפים	נהג
.4	עדכון פרטי המשתמש	נהג
.5	צפייה בהיסטוריית המשתמש	מפתח תוכנה
.6	שליפת נתוני זמינות חניות	מפעילי החניונים
.7	איתור החניות הפנויות המתאימות	מדען נתונים
.8	מציאת חניה אופטימלית על פי היסטוריה והעדפות המשתמש	מפתח תוכנה
.9	המלצה על מקום חניה אופטימלי	מפתח תוכנה

4.2.5. דרישות מידע ודרישות פונקציונליות:

- תצורת מסד הנתונים המתאימה עבור מערכת המלצה לחיפוש חניה.
- איסוף ואיתור מידע על זמינות חניות בזמן אמת.
- אלגוריתם מתקדם להמלצה על חניות בהתאם למידע הזמין ולהעדפות המשתמש.
- יכולת להציג מידע על חניות פנויות, מחירים, מיקום ותכונות שונות.
- המערכת תאפשר רישום והתחברות לאתר.
- המערכת תאפשר הזנת העדפות לפי קטגוריות חיפוש החניה האופטימלית לכל משתמש.
- יכולת הוצאת דוחות מהמערכת אשר יאפשרו לבעלי החניונים להסיק מסקנות.

4.2.6. דרישות לא פונקציונליות:

- עיצוב מודרני ויעיל של ממשק המשתמש הגרפי.
- ביצועים מהירים ויעילים בעיבוד המידע וההמלצה על חניות.
- תמיכה ותחזוקה שוטפות עבור המערכת והמשתמשים.
- המערכת תתמודד עם תרחישי קיצון, כגון נפילת שרתים, אי הזרמה של נתונים ותקלות שונות.
- אבטחת מידע להגנה על פרטיות המשתמשים והמידע האישי.
- המערכת תהיה זמינה 24/7.

4.3. חלופות

- **חלופה א' – פיתוח עצמי מלא**

פיתוח מלא של האלגוריתמים שיבנו את מערכת ההמלצה ושל ממשק המשתמש.

יתרונות

- אפשרות לאפיין את המערכת בצורה שעונה באופן מדויק לדרישות הפרויקט.
- המערכת לא תדרוש תמיכה מממשקים חיצוניים.
- יכולת לבצע שינויים והתאמות תוך כדי תנועה.

חסרונות

- יקרה ולוקחת זמן תכנון ופיתוח ארוכים.
- דורשת ידע נרחב באלגוריתמים לפיתוח מערכות המלצה וביצירת פלטפורמת UI ברמה גבוהה.
- סיכון לבאגים מרובים כתוצאה מכתיבת קוד מרובה.

- **חלופה ב' – פיתוח עצמי בשילוב קוד פתוח**

פיתוח עצמי עבור דרישות ספציפיות ושימוש באלגוריתמים קיימים לתהליכים הטכניים של המערכת.

יתרונות

- שימוש בקודים פתוחים אשר הינם קלים ליישום ובעלי זמן ריצה יעיל.
- משך פיתוח קצר בעקבות שימוש בכלים הקיימים בשוק.
- רמת האמינות והביצועים של הקוד גבוהה.
- יצירת פלטפורמת UI נוחה בעלת נראות טובה בעזרת כלים ייעודיים (למשל אתר WIX).

חסרונות

- אתגר בשינוי והתאמה של הקוד לצורך הספציפי של הפרויקט.
- כאשר ישנו עדכון בקוד הפתוח או בממשק כלשהו שניעזר בו, יהיה צורך לבצע עדכון.

קריטריונים להשוואת חלופות:

- עלות - פיתוח המערכת, הפצתה למשתמשים ותחזוקה שוטפת.
- מהירות פיתוח - הזמן הכולל של פיתוח המערכת ושיפורה.
- התאמה אישית - מערכת מותאמת אישית לצרכי המשתמש.
- נוחות שימוש - ממשק נוח למשתמש.
- תחזוקה וטיפול בבעיות - תחזוקת המערכת וטיפול בכשלים בעת הצורך.

טבלה 4.4

קריטריונים	משקל	פיתוח עצמי		פיתוח משולב	
		ציון	ציון משוקלל	ציון	ציון משוקלל
עלות	25%	5	1.25	7	1.75
מהירות פיתוח	15%	6	0.9	8	1.2
התאמה אישית	25%	9	2.25	8	2
נוחות שימוש	25%	7	1.75	9	2.25
תחזוקה וטיפול בבעיות	10%	8	0.8	8	0.8
סה"כ	100%		6.95		8

4.4. החלופה המועדפת

לאחר בחינת החלופות על פי קריטריונים המודדים את איכות הפרויקט מהיבטים שונים, התקבל כי החלופה "פיתוח משולב" היא בעלת הניקוד הגבוהה ביותר. לכן, נמליץ על חלופה זו כיוון שהיא תיתן את המענה הטוב ביותר למטרות הפרויקט.

5. תוצאות

5.1. תיאור התוצר ושלבי חיי הפרויקט

התוצר הסופי של הפרויקט יכלול מערכת המלצה אשר תמליץ למשתמש על חניה בחניון האופטימלית עבורו, על סמך קריטריונים אותם יזין המשתמש במערכת ועל סמך זמינות ומאפייני החניות הפנויות בזמן אמת.

המשתמש יזין את פרטיו האישיים, את הקריטריונים המועדפים עליו במציאת חניה ומשקל לכל קריטריון. המערכת תשאב מכל החניונים שעובדים עם המערכת מידע לגבי זמינות החניות, ותצליב בין החניות הפנויות לקריטריונים של המשתמש ולהיסטוריה של המשתמש במערכת. הפלט שהמערכת תחזיר הוא מקום החניה האופטימלי עבור המשתמש המתבסס על נתונים אלה והיסטוריית החניות של המשתמש.

שלבי הפרויקט:

- התממשקות עם רכיבים חיצוניים:
  - מנהלי החניונים- מספקים מידע על החניונים הכולל מיקום, קיבולת, תמחור וזמינות. ממוקם מחוץ למערכת, כמקור נתונים חיצוני.
  - רכיב אחסון נתונים- רכיב המאחסן ומנהל את הנתונים שנאספים, כולל מידע על חניונים וזמינות בזמן אמת. ממוקם בתוך המערכת ומייצג את שכבת האחסון.
  - ממשקי API- ייתכן שהמערכת תצטרך להתממשק עם ממשקי API או שירותים חיצוניים כדי לגשת למקורות נתונים נוספים, כגון מפות. ממוקם מחוץ למערכת, כרכיבים חיצוניים המקיימים אינטראקציה עם המערכת.
- בניית סימולציה של אוכלוסיית המשתמשים- הסימולציה תדמה מאפייני אוכלוסיית חונים אמיתית ומבוססת על התפלגויות כדי שניתן יהיה לבצע חיזוי. נכניס למערכת מספר דגמים אקראיים המתארים את המשתמשים בעזרת מאפיינים וקריטריונים רלוונטיים. באמצעות הסימולציה נבדוק את יכולת המערכת לספק המלצות מדויקות ושימושיות למשתמשים. לפיכך, נמדוד את דיוק המערכת ע"פ מדדים כמו מספר הפעמים שהמשתמשים מצאו מקום חניה בהצלחה, זמן ההמתנה שלהם וכו'.
- איסוף וסידור מסד הנתונים
- אימון המערכת בעזרת נתונים וביצוע בדיקות
- יצירת ממשק משתמש

5.2. תיאור האב טיפוס

האב טיפוס בסיום הפרויקט יכלול חניונים מרשת "אחוזת החוף" בתל אביב בלבד, ויעשה הצלבה בין הקריטריונים שהמשתמש יבחר והמשקלים אשר ייתן להם, לבין החניות הזמינות ברשת. הפלט שהמערכת תחזיר הינו כמובן מקום החניה האופטימלי עבור המשתמש.

- איסוף הנתונים: המערכת תאסוף נתונים מהחניונים והמשתמשים ("החונים"). נתונים אלו כוללים מידע על מיקום המשתמש, מיקום החניון, קיבולת החניון, תמחור החניון, ותפוסה היסטורית.
- עיבוד הנתונים: הנתונים שנאספו יעובדו ויתעדכנו בזמן אמת במערכת על מנת להבטיח המלצות מדויקות ועדכניות. ניישם טכניקות למידת מכונה כדי לנתח את הנתונים ולזהות דפוסים ומגמות הקשורים לזמינות החניות.
- עדכון בזמן אמת: המערכת עוקבת באופן רציף אחר זמינות החניה בחניונים ומעדכנת את ההמלצות בהתאם.

- ממשק משתמש: האב טיפוס יכלול ממשק ידידותי למשתמש הנגיש באמצעות אתר אינטרנט. המשתמש יזין את קריטריוני החניה המועדפים עליו ומשקל לכל קריטריון (ויוכל לשנות אותם בכל עת).
- מודל ההמלצה: מודל ההמלצה ישתמש בנתונים המעובדים ובהעדפות המשתמש כדי ליצור המלצת חניה מותאמת אישית. הוא ייקח בחשבון כל קריטריון ומשקלו. המערכת תציג לנהג את שלושת החניות הטובות ביותר בהתאמה לתוצאות המודל.

5.3. ישימות הפרויקט

5.3.1. ישימות כלכלית

הפרויקט ישים מבחינה כלכלית היות והוא כולל שימוש עיקרי בטכנולוגיות קיימות חינמיות, מה שמצמצם את העלויות באופן משמעותי.

5.3.2. ישימות טכנולוגית

פיתוח המערכת אפשרי מבחינה טכנולוגית, לאור זמינותם של טכנולוגיות וכלים מתקדמים בשילוב הידע שצברנו בתואר עד היום. במהלך הפרויקט נעשה שימוש בתוכנות כגון Python, HTML, Js. עם זאת, ייתכנו אי ודאויות או אתגרים מסוימים שיש לטפל בהם במהלך היישום, למשל אי ודאויות לגבי זמינות מקורות הנתונים, איכות ואמינות הנתונים. טיפול באי ודאויות אלו עשוי להיות כרוך בביצוע בדיקות פיילוט וניטור ושיפור מתמיד של איכות ואמינות הנתונים.

5.3.3. ישימות ארגונית

החברות שיבחרו לשתף פעולה עם המערכת שנפתח יידרשו לתת גישה רציפה לנתוני החניות בזמן אמת ולמידע הנדרש.

5.4. האמצעים והכלים הנדרשים

- גישה לנתוני זמינות החניות בחניונים בזמן אמת.
- נתונים מהמשתמשים.
- מסד נתונים לכלל נתוני המערכת.

6. סיכום ומסקנות

מסמך הייזום של הפרויקט מתווה תובנות ויעדים מרכזיים לפיתוח מערכת המלצת החניה בחניון. מתוך המאמרים בסקירת הספרות, הבנו את החשיבות של חקירת והבנת הביקוש והמאפיינים של מערכות חניה עירוניות, שילוב חיישנים לאיסוף נתונים וניטור בזמן אמת וניצול מידע ציבורי למיון ודירוג חניונים. בנוסף, למדנו כי קיימת חשיבות רבה לארכיטקטורת Big Data באיסוף, ניתוח ושיתוף הנתונים הקשורים לחניות בחניונים.

החלופה שנברחה היא חלופה של פיתוח בשילוב קוד פתוח וביצוע התאמות, כאשר התוצר הסופי יהיה מערכת המלצה ידידותית למשתמש המשלבת קריטריונים לקלט משתמש, זמינות חניות בחניונים בזמן אמת ונתונים היסטוריים כדי ליצור המלצות חניה מותאמות אישית. שלבי הפרויקט כוללים התממשקות עם מנהלי חניונים, הטמעת רכיב אחסון נתונים ושימוש בממשקי API לצורך גישה למקורות נתונים נוספים. בסך הכל מטרת הפרויקט היא להתמודד עם אתגרי ניהול החניה העירונית על ידי מינוף טכנולוגיות מתקדמות ומתן המלצות חניה יעילות ומותאמות אישית למשתמשים.

7. רשימת מקורות

1. Janak Parmar , Pritikana Das, Sanjaykumar M. Dave (2018), Study on demand and characteristics of parking system in urban areas: A review, www.sciencedirect.com, downloaded on 11.5.23

2. Gaurav Baranwal, Dinesh Kumar, Deo Prakash Vidyarthi(2020), A Multi-Criteria Framework for Smart Parking Recommender System, ieeexplore.ieee.org, downloaded on 11.5.23

3. Shi Dong, Mingsong Chen, Lei Peng, Huiyun Li (2018), Parking rank: A novel method of parking lots sorting and recommendation based on public information, ieeexplore.ieee.org, downloaded on 9.7.23

4. Jingyu Liu, Jing Wu , Linan Sun (2019) , Control method of urban intelligent parking guidance system based on Internet of Things, www.sciencedirect.com, downloaded on 9.7.23

5. Fazel Mohammadi, Gholam-Abbas Nazri, Mehrdad Saif (2019), A Real-Time Cloud-Based Intelligent Car Parking System for Smart Cities, ieeexplore.ieee.org, downloaded on 9.7.23

6. Chin-Ling Chen, Wei-Cheng Chiu (2017), Recommendation Model of Smart Parking, ieeexplore.ieee.org, downloaded on 9.7.23

7. Cong Zhao, Siyu Li, Wei Wang, Xinghua Li, Yuchuan Du, (2018), Advanced Parking Space Management Strategy Design: An Agent-Based Simulation Optimization Approach, journals.sagepub.com, downloaded on 9.7.23

8. Hongwei Wang, Fuzheng Zhang, Mengdi Zhang, Jure Leskovec, Miao Zhao, Wenjie Li, Zhongyuan Wang (2019), Knowledge-aware Graph Neural Networks with Label Smoothness Regularization for Recommender Systems, dl.acm.org, downloaded on 9.7.23

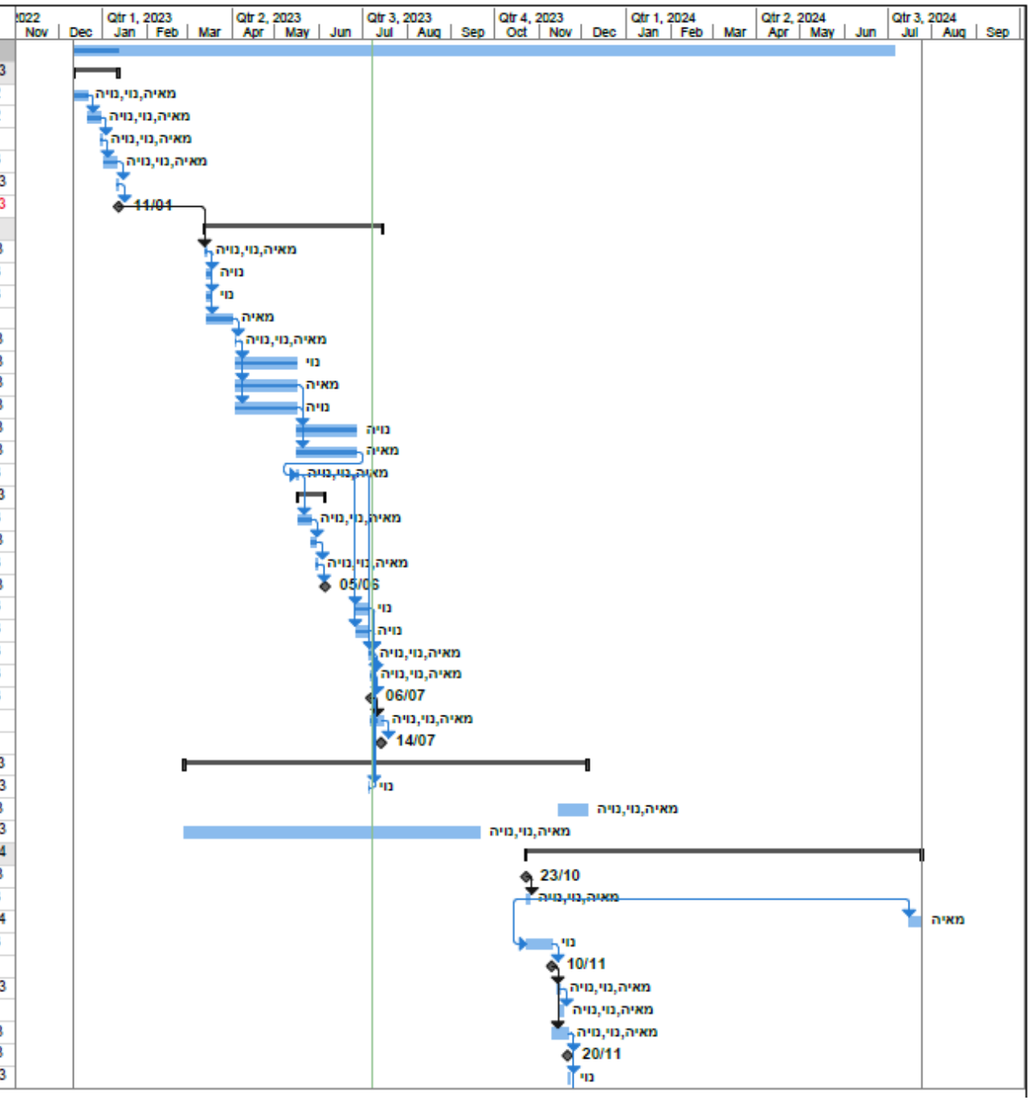
9. Jin Wang, Yaqiong Yang, Tian Wang, R. Simon Sherratt, Jingyu Zhang (2020), BIG DATA SERVICE ARCHITECTURE: A SURVEY, jit.ndhu.edu.tw, downloaded on 9.7.23

10. Huiyue Huang , Lei Yang , Yuanbin Wang , Xun Xu , Yuqian Lu (2021), Digital Twin-driven online anomaly detection for an automation system based on edge intelligence, www.sciencedirect.com, downloaded on 9.7.23

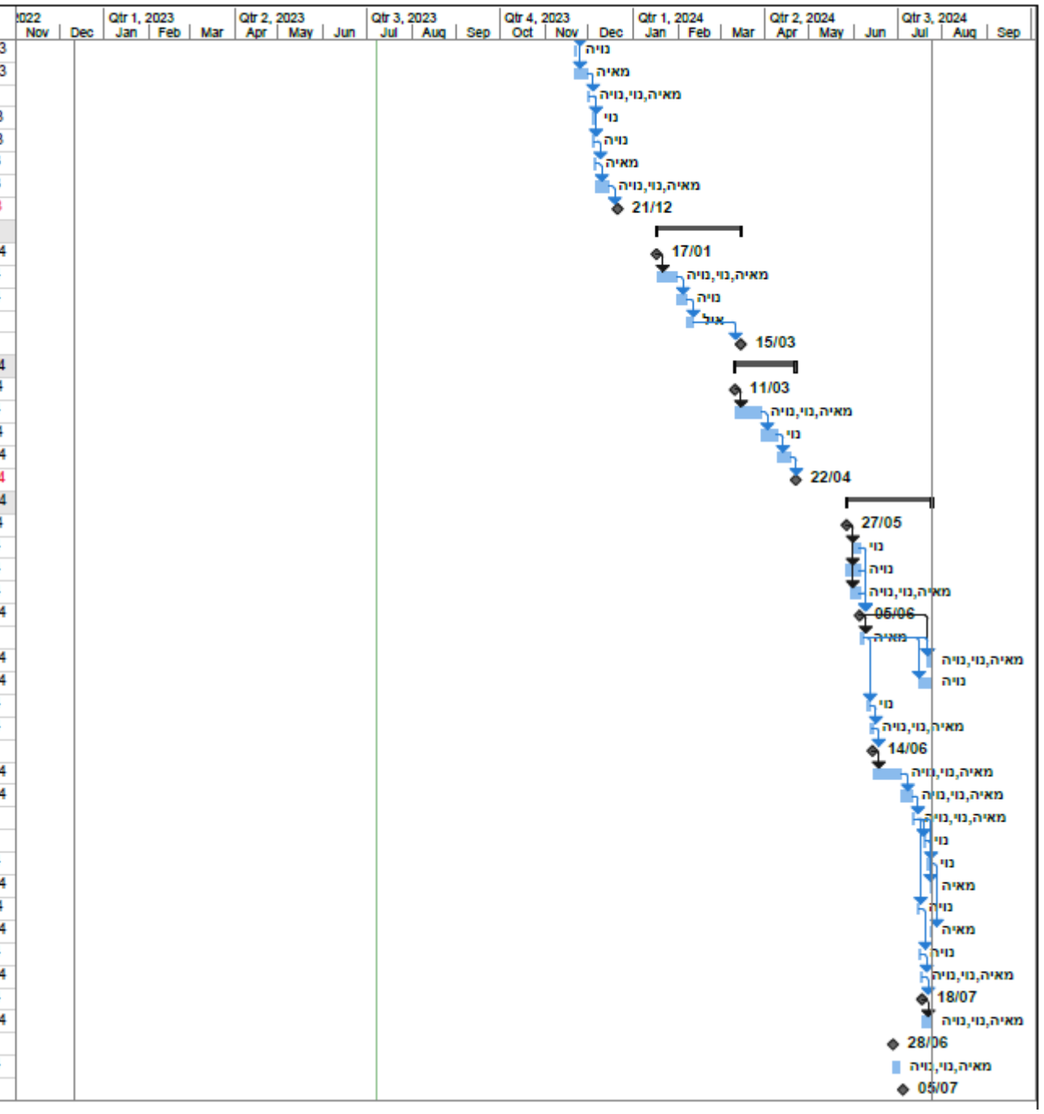
8. נספחים

8.1. תוכנית ניהול הפרויקט

ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish
1	0	פרויקט גמר	410 days	Mon 12/12/22	Fri 05/07/24
2	1	קבלת אישור על הפרויקט	23 days	Mon 12/12/22	Wed 11/01/23
3	2.1	העלת נושאים לפרויקט	7 days	Mon 12/12/22	Tue 20/12/22
4	2.2	פגישות עם מנחים	7 days	Wed 21/12/22	Thu 29/12/22
5	2.3	בחירת נושא ומנחה לפרויקט	1 day	Fri 30/12/22	Fri 30/12/22
6	2.4	הגשת טופס הצעה לפרויקט למנחה	7 days	Mon 02/01/23	Tue 10/01/23
7	2.5	קבלת אישור מהמנחה	1 day	Wed 11/01/23	Wed 11/01/23
8	2.6	קבלת אישור סופי לתחילת הפרויקט	0 days	Wed 11/01/23	Wed 11/01/23
9	3	שלב היידום	90 days	Mon 13/03/23	Fri 14/07/23
10	3.1	פע לצורך הגדרת הפרויקט	1 day	Mon 13/03/23	Mon 13/03/23
11	3.2	הגדרת מטרות ויעדים לפרויקט	3 days	Tue 14/03/23	Thu 16/03/23
12	3.3	הגדרת הצורך בפרויקט	3 days	Tue 14/03/23	Thu 16/03/23
13	3.4	סקירת ספרות	14 days	Tue 14/03/23	Fri 31/03/23
14	3.5	פע לבחינת התקדמות הפרויקט	1 day	Mon 03/04/23	Mon 03/04/23
15	3.6	עריכת סקר שוק	30 days	Tue 04/04/23	Mon 15/05/23
16	3.7	הגדרת הדרישות לביצוע הפרויקט	30 days	Tue 04/04/23	Mon 15/05/23
17	3.8	בחינת החלופות	30 days	Tue 04/04/23	Mon 15/05/23
18	3.9	הגדרת תוצרי הפרויקט	30 days	Tue 16/05/23	Mon 26/06/23
19	3.10	בחינת ישימות הפרויקט	30 days	Tue 16/05/23	Mon 26/06/23
20	3.11	פע לבחינת התקדמות הפרויקט	1 day	Tue 16/05/23	Tue 16/05/23
21	3.12	מצגת אמצע	13 days	Wed 17/05/23	Mon 05/06/23
22	3.12.	הכנת המצגת	7 days	Wed 17/05/23	Thu 25/05/23
23	3.12.	הגשה למנחה לצורך קבלת הערות	2 days	Fri 26/05/23	Mon 29/05/23
24	3.12.	תיקון המצגת	1 day	Tue 30/05/23	Tue 30/05/23
25	3.12.	הצגה בכיתה	0 days	Mon 05/06/23	Mon 05/06/23
26	3.13	קביעת תוכנית לניהול הפרויקט	7 days	Mon 26/06/23	Tue 04/07/23
27	3.14	ניתוח וניהול סיכונים	7 days	Mon 26/06/23	Tue 04/07/23
28	3.15	כתיבת סיכום ומסקנות למסמך יידום	0.5 days	Thu 06/07/23	Thu 06/07/23
29	3.16	עריכת התקציר של המסמך יידום	0.5 days	Thu 06/07/23	Thu 06/07/23
30	3.17	שליחת מסמך היידום למנחה לקבלת משוב	0 days	Thu 06/07/23	Thu 06/07/23
31	3.18	קבלת משוב ותיקון מסמך היידום	6 days	Fri 07/07/23	Fri 14/07/23
32	3.19	הגשה סופית של מסמך היידום	0 days	Fri 14/07/23	Fri 14/07/23
33	4	פערי ידע שיש להשלים	201 days	Mon 27/02/23	Mon 04/12/23
34	4.1	הגדרת פערי ידע	1 day	Wed 05/07/23	Wed 05/07/23
35	4.2	שליפת נתונים	14 days	Wed 15/11/23	Mon 04/12/23
36	4.3	קורס למידת מכונה / מערכות המלצה	148 days	Mon 27/02/23	Wed 20/09/23
37	5	דוח ביניים	198 days	Mon 23/10/23	Wed 24/07/24
38	5.1	פע עם המנחה	0 days	Mon 23/10/23	Mon 23/10/23
39	5.2	מטרות יעדים ומדדים	2 days	Mon 23/10/23	Tue 24/10/23
40	5.3	סקר ספרות ביקורתי	7 days	Tue 16/07/24	Wed 24/07/24
41	5.4	ניתוח פונקציונלי של הארגון והפתרון המוצע	14 days	Mon 23/10/23	Thu 09/11/23
42	5.5	פע עם המנחה	0 days	Fri 10/11/23	Fri 10/11/23
43	5.6	תכן הנדסי מפורט	3 days	Mon 13/11/23	Wed 15/11/23
44	5.7	תיאור תכן המערכת	2 days	Thu 16/11/23	Fri 17/11/23
45	5.8	אב טיפוס	7 days	Fri 10/11/23	Mon 20/11/23
46	5.9	פע עם המנחה	0 days	Mon 20/11/23	Mon 20/11/23
47	5.10	תוכנית הפרויקט – עדכון לו"ז	2 days	Tue 21/11/23	Wed 22/11/23



ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish
48	5.11	ניהול סיכונים מעודכן של הפרויקט	2 days	Tue 21/11/23	Wed 22/11/23
49	5.12	עדכון פערי ידע שיש להשלימם	7 days	Tue 21/11/23	Wed 29/11/23
50	5.13	תוכנית בדיקות מערכת	2 days	Thu 30/11/23	Fri 01/12/23
51	5.14	סיכום ומסקנות לדוח ביניים	1 day	Mon 04/12/23	Mon 04/12/23
52	5.15	תקציר לדוח ביניים	1 day	Mon 04/12/23	Mon 04/12/23
53	5.16	שליחת דוח הביניים למנחה לקבלת משוב	1 day	Tue 05/12/23	Tue 05/12/23
54	5.17	קבלת משוב ותיקון דוח הביניים	7 days	Wed 06/12/23	Thu 14/12/23
55	5.18	הגשה סופית של דוח הביניים	0 days	Thu 21/12/23	Thu 21/12/23
56	6	מידע שיווקי	42 days	Wed 17/01/24	Fri 15/03/24
57	6.1	פע עם המנחה	0 days	Wed 17/01/24	Wed 17/01/24
58	6.2	הכנת המידע השיווקי להגשה	10 days	Wed 17/01/24	Tue 30/01/24
59	6.3	שליחה למנחה לקבלת משוב	5 days	Wed 31/01/24	Tue 06/02/24
60	6.4	קבלת משוב ותיקון	3 days	Wed 07/02/24	Sat 10/02/24
61	6.5	הגשת מידע שיווקי	0 days	Fri 15/03/24	Fri 15/03/24
62	7	פוסטר לתערוכה	30 days	Mon 11/03/24	Mon 22/04/24
63	7.1	פע עם המנחה	0 days	Mon 11/03/24	Mon 11/03/24
64	7.2	הכנת הפוסטר	14 days	Mon 11/03/24	Thu 28/03/24
65	7.3	שליחה למנחה לקבלת משוב	7 days	Fri 29/03/24	Mon 08/04/24
66	7.4	קבלת משוב ותיקון	7 days	Tue 09/04/24	Wed 17/04/24
67	7.5	הגשת פוסטר לתערוכה	0 days	Mon 22/04/24	Mon 22/04/24
68	8	דוח מסכם	43 days	Mon 27/05/24	Wed 24/07/24
69	8.1	פע עם המנחה	0 days	Mon 27/05/24	Mon 27/05/24
70	8.2	הקדמה	3 days	Fri 31/05/24	Tue 04/06/24
71	8.3	סקר ספרות ביקורתי	7 days	Mon 27/05/24	Tue 04/06/24
72	8.4	מסמך דרישות סופי ומלא של הפרויקט	4 days	Thu 30/05/24	Tue 04/06/24
73	8.5	פע עם המנחה	0 days	Wed 05/06/24	Wed 05/06/24
74	8.6	בחינה וניתוח חלופות מערכתיות	3 days	Wed 05/06/24	Fri 07/06/24
75	8.7	תכן מפורט	3 days	Mon 22/07/24	Wed 24/07/24
76	8.8	תיקוף ובדיקות	7 days	Tue 16/07/24	Wed 24/07/24
77	8.9	בחינה וניתוח של חלופות טכנולוגיות	2 days	Mon 10/06/24	Tue 11/06/24
78	8.10	תיכון המערכת	2 days	Wed 12/06/24	Thu 13/06/24
79	8.11	פע עם המנחה	0 days	Fri 14/06/24	Fri 14/06/24
80	8.12	אב טיפוס	14 days	Fri 14/06/24	Wed 03/07/24
81	8.13	בדיקות והערכה	5 days	Thu 04/07/24	Wed 10/07/24
82	8.14	הערכת המערכת המוצעת	2 days	Thu 11/07/24	Fri 12/07/24
83	8.15	תוכנית הפרויקט	1 day	Fri 19/07/24	Fri 19/07/24
84	8.16	מאמר באנגלית	2 days	Mon 22/07/24	Tue 23/07/24
85	8.17	מסמך תוכנית בדיקות המערכת (STP)	1 day	Wed 24/07/24	Wed 24/07/24
86	8.18	מסמך תרחישי בדיקות המערכת (STD)	1 day	Mon 15/07/24	Mon 15/07/24
87	8.19	דוח תוצאות בדיקות אב טיפוס (STR)	1 day	Wed 24/07/24	Wed 24/07/24
88	8.20	סיכום ומסקנות דוח מסכם	1 day	Tue 16/07/24	Tue 16/07/24
89	8.21	תקציר דוח מסכם	1 day	Wed 17/07/24	Wed 17/07/24
90	8.22	שליחה למנחה לקבלת משוב	0 days	Thu 18/07/24	Thu 18/07/24
91	8.23	קבלת משוב ותיקון	5 days	Thu 18/07/24	Wed 24/07/24
92	8.24	הגשת טיוטת ספר מלא	0 days	Fri 28/06/24	Fri 28/06/24
93	8.25	קבלת משוב וביצוע תיקונים	3 days	Fri 28/06/24	Tue 02/07/24
94	9	הגשת דוח סופי	0 days	Fri 05/07/24	Fri 05/07/24



איור 1.8

8.2. ניתוח וניהול סיכונים

טבלה 1.8

#	סיכון	תיאור הסיכון	חומרת הסיכון (1-5)	הסבירות להתרחשות (1-5)	רמת סיכון (= חומרה X הסתברות)	פעולות לנטרול הסיכון	לו"ז לביצוע	האם בוצע
1	שינוי גישה לנתונים	הגישה לנתוני זמינות החניות בזמן אמת תלויה בבעלי החניונים, אשר יכולים לצמצם או לחסום את האפשרות לגשת לנתונים הללו.	5	4	20	נדאג לבסס את המערכת שלנו על נתונים זמינים ואמינים בעלי סבירות נמוכה לחסימתם/הורדתם. בנוסף, נדאג להתעדכן מעת לעת בנתונים ובשינויים אשר בעלי החניונים עושים בהם.	15/11/23	בוצע – אנחנו משתמשות בAPI של עיריית תל אביב. הקוד שלנו שואב מהAPI את זמינות החניות בזמן אמת בכל רגע שבו מופעל הקוד.
2	אלגוריתמים בעלי תוצאות לא איכותיות	בעולם של Machine Learning קיים סיכון כי האלגוריתמים לא יניבו תוצאות איכותיות בהתאם למדדי הביצוע השונים	5	3	15	נעמיק במחקרים אודות שימוש באלגוריתמים המתאימים ונדאג להשתמש באלגוריתמים שנעשה בהם שימוש וקיבלו פידבק חיובי.	15/11/23	בוצע – ערכנו מחקר מעמיק על אלגוריתמים על מנת לקבל מסקנות ולהחליט איזה אלגוריתם הכי מתאים לפרויקט שלנו.

#	סיכון	תיאור הסיכון	חומרת הסיכון (1-5)	הסבירות להתרחשות (1-5)	רמת סיכון (= חומרה X הסתברות)	פעולות לנטרול הסיכון	לו"ז לביצוע	האם בוצע
3	פערי ידע – שילוב פלטפורמות	נדרש לשלב בין איסוף הנתונים ועיבודם לשימוש באלגוריתמים הקיימים, וכן להציגם באתר תוך שימוש בשרתים ייעודיים.	2	4	8	נבצע מחקר מעמיק על שילוב הפלטפורמות הללו.	15/11/23	בוצע –
4	פערי ידע טכנולוגיים	פערי ידע טכנולוגי הנדרש לבניית המערכת	3	2	6	הבנת פערי הידע הקיימים לפני ביצוע הפרויקט והשלמתם בצורה אישית, על ידי לקיחת קורסים מתאימים במכללה או על ידי למידה עצמית. בנוסף, קיום פגישות עם מנחה הפרויקט לצורך מענה על שאלות מקצועיות.	20/09/23	בוצע – עבור הפרויקט עשינו את הקורסים הבאים: • למידת מכונה • ניהול רשתות תקשורת נותנים בנוסף, ביצענו פגישות עם המנחה לטובת מענה על הפערים.
5	אי עמידה בלוח הזמנים	אי עמידה בלוח זמני הפרויקט	2	2	4	תכנון מפורט של הלוז כולל בקרה שבועית על תרשים הזמנים והמשימות.	22/11/23	

[NM1] עם הערות: להוסיף כאשר נקבל החלטה סופת לגבי הפלטפורמות

טבלה 2.8

הסתברות / נזק	1	2	3	4	5
1					
2		5		3	
3		4			
4					
5			2	1	

8.2 פערי ידע שיש להשלימם

טבלה 3.8

פער	אופן השלמת הפער	מועד השלמת הפער
שליפת נתונים	לצורך הפתרון שלנו נצטרך לשלוף את תפוסת החניונים בזמן אמת. כדי לבצע זאת נצטרך ללמוד לבצע request מאתרים ולדעת לשלב api לאיסוף נתונים.	4/12/23
למידת מכונה לצורך בניית מערכת המלצה	לצורך יצירת מערכת המלצה ברמה גבוהה, לא נסתפק בידע שרכשנו בקורסי החובה שלמדנו, ולכן נעמיק את הידע בנושא דרך קורס למידת מכונה ו/או קורס במערכות המלצה. את הקורסים נעבור עד לתחילת סמסטר א' 2023.	20/09/23